Feuille de route produit — EpiAirConsole

Nov 2, 2026 · @Clément (Product Owner)

Rôles et vocabulaire

Ce document est la référence produit : le PO décide **quoi** construire et **dans quel ordre**, le SM transforme chaque user story en issue GitHub et fait tourner les sprints. Les trois membres développent.

Personne	Rôle	Responsabilité principale
Clément	Product Owner	Vision, priorités, contenu du backlog, validation des stories terminées
Mattéo	Scrum Master	GitHub Projects, découpage en issues, rituels, suivi de l'avancement, levée des blocages
Samuel	Présentateur	Préparation et pilotage de la soutenance, démo

Terme	Ce que c'est
Vision produit	Une phrase qui dit pourquoi le produit existe et pour qui
Roadmap	Les grandes étapes datées jusqu'à la soutenance (ce que tu appelles « feuille de route »)
Product backlog	La liste priorisée de tout ce qui reste à faire : c'est elle que le SM transforme en tickets
Epic	Un gros bloc fonctionnel (ex. « Manette smartphone »), découpé en plusieurs stories
User story	Un besoin vu par l'utilisateur : « En tant que…, je veux…, afin de… », avec ses critères d'acceptation
Critère d'acceptation	Une condition vérifiable qui dit quand la story est finie
Sprint	Période fixe (ici 2 semaines) avec un objectif clair
DoR / DoD	Definition of Ready / of Done : règles pour qu'un ticket entre dans un sprint, puis soit considéré comme terminé

Vision produit

Une console de jeux qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur, où chaque téléphone devient une manette en scannant un QR code, et sur laquelle n'importe quel développeur peut publier un jeu grâce à notre SDK.

Le cœur du produit est la **plateforme** (salons, temps réel, manettes dynamiques, SDK). Les trois jeux servent à prouver qu'elle fonctionne. En cas d'arbitrage, la plateforme passe avant le polish des jeux.

Objectif de soutenance (fin janvier 2027) : le jury rejoint un salon avec ses propres téléphones et joue aux trois jeux sans accroc ; on ajoute une petite fonctionnalité de jeu en direct avec le SDK ; on déroule un parcours accessible (clavier + lecteur d'écran).

Critères de réussite mesurables :

- Latence manette → écran inférieure à 100 ms en réseau local, affichée en mode développeur
- 8 joueurs par salon, plusieurs salons en parallèle, chiffres prouvés par un test de charge

- Un nouveau contributeur lance la console, rejoint un salon avec le simulateur et lance les tests en moins de 15 minutes avec le seul README
- WCAG 2.2 AA sur les interfaces, un jeu jouable sans la vue
- Chaque merge sur `main` déploie automatiquement la console, la manette et le serveur en ligne

Hors périmètre : argent réel (paiement, achat intégré, pub), application native à installer, reprise du nom, du logo ou de l'interface d'AirConsole, toute référence à Epitech dans le produit.

Décisions à prendre cette semaine

Ces huit choix bloquent la suite : à trancher ensemble pendant le Sprint 0, puis à consigner chacun dans un ADR (journal des décisions d'architecture, exigé par le sujet). Les recommandations ci-dessous sont des propositions, pas des décisions.

Décision	Proposition	Échéance
Stack technique	TypeScript partout, monorepo (pnpm workspaces) : serveur Node.js + Socket.IO (salons, reconnexion intégrés), console et manette en React + Vite, jeux en Phaser, PostgreSQL pour les comptes, Vitest + Playwright pour les tests	Nov 4, 2026
Isolation des jeux	Chaque jeu tourne dans une iframe sandboxée et parle à la console via le SDK (postMessage) : un jeu qui plante est coupé sans tuer le salon	Nov 4, 2026
Hébergement	Front statique sur un hébergeur gratuit, serveur temps réel sur une offre gratuite qui garde les WebSockets ouverts : à comparer et tester avant de choisir	Nov 4, 2026
Rythme Scrum	Sprints de 2 semaines = 6 jours de projet (lundi à mercredi) : planning le lundi de la 1re semaine, revue + rétro le mercredi de la 2e, point quotidien court les jours de projet. Jeudi et vendredi : rien de planifié (autre projet)	Nov 4, 2026
Concept des 3 jeux	Une page par jeu : pitch, règles, composants de manette utilisés, fonctions d'accessibilité. Choisir lequel est jouable sans la vue (piste : le jeu de soirée en quiz/bluff entièrement lu à voix haute)	Nov 10, 2026

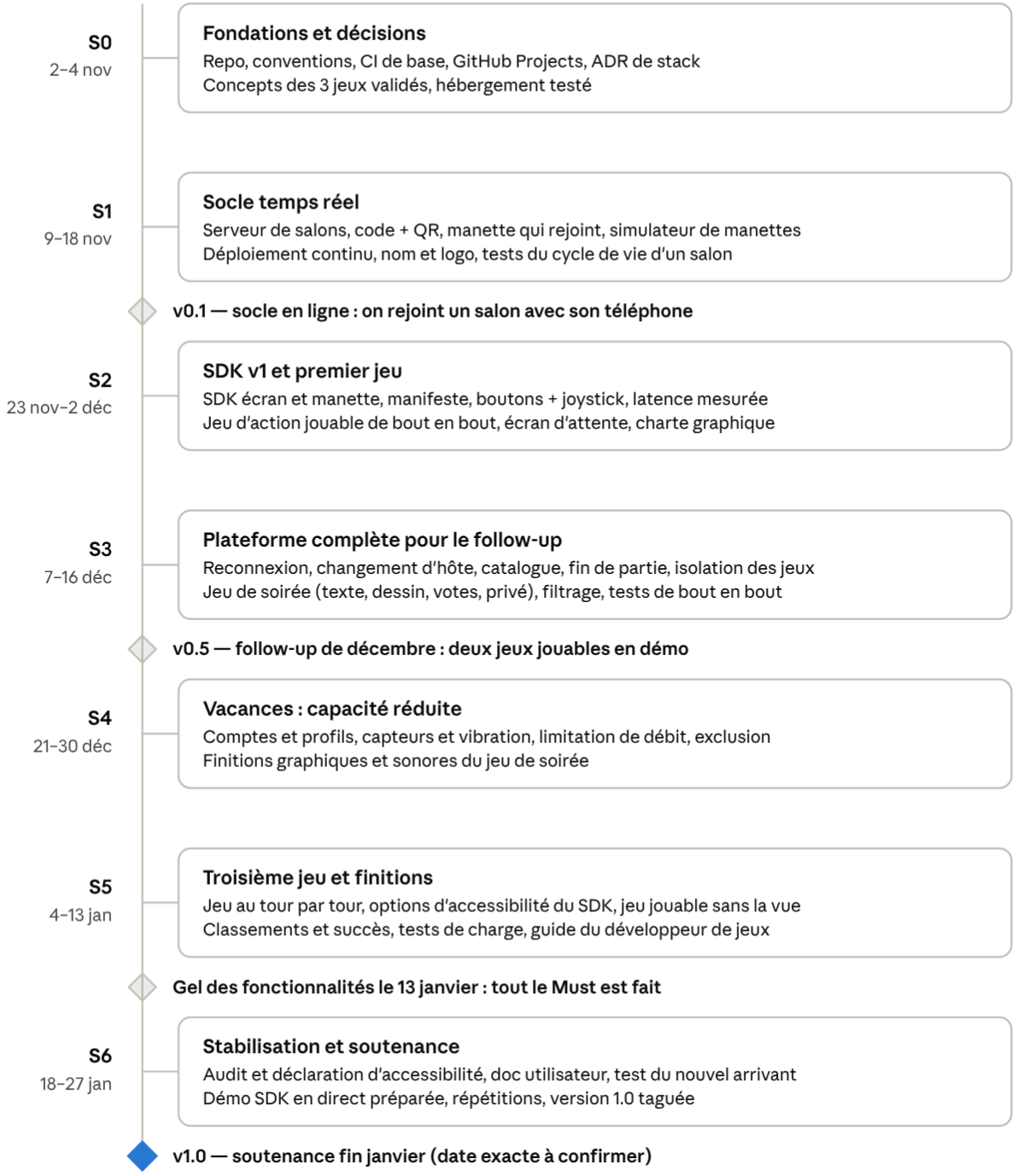
Décision	Proposition	Échéance
Nom et identité	Nom, logo, couleurs, jingle. Pas de « EpiAirConsole », rien qui rappelle AirConsole ou Epitech	Nov 10, 2026
Langue	Documentation en français partout (le sujet impose une seule langue) ; code et commits en anglais	Nov 4, 2026
Calendrier	Obtenir la date exacte de soutenance ; s'inscrire au follow-up de décembre (facultatif mais gratuit en retours)	Nov 4, 2026

Roadmap

Sept sprints mènent à la soutenance, uniquement du lundi au mercredi : S0 dure 3 jours, les suivants 6 jours (2 semaines). Le socle et un premier jeu d'abord, deux jeux jouables au follow-up de décembre, gel des fonctionnalités le 13 janvier.

Le socle d'abord : deux jeux jouables mi-décembre, gel le 13 janvier

7 sprints, du lundi au mercredi uniquement, du 2 novembre 2026 à la soutenance



roadmap · 7 sprints, 4 jalons

S4 tombe pendant les vacances : il ne contient que des stories indépendantes, qu'on peut décaler. Le 11 novembre (férié) tombe en S1. Si la soutenance tombe avant le 27 janvier, on raccourcit S6, jamais S5.

Backlog produit

Le backlog compte 15 epics et environ 85 user stories : **chaque ligne d'un tableau = une issue GitHub**. Le SM peut redécouper une story en sous-tâches techniques, mais pas changer son périmètre ni sa priorité sans le PO. Priorités : **Must** = exigé par le sujet, **Should** = valorisé, **Could** = bonus. La colonne Sprint renvoie à la roadmap.

Epic	Contenu	Sprints
E1 Fondations du dépôt	Repo, CI/CD, conventions, onboarding	S0 → S6
E2 Identité produit	Nom, logo, charte, sons	S1 → S3
E3 Serveur temps réel	Salons, latence, reconnexion, hôte	S1 → S4
E4 Console	Accueil, attente, catalogue, fin de partie	S1 → S3
E5 Manette smartphone	Navigateur mobile, capteurs, reconnexion	S1 → S5
E6 Composants de manette	Boutons, joystick, texte, dessin…	S2 → S5
E7 SDK et mode développeur	API écran/manette, manifeste, isolation, simulateur	S1 → S6
E8 Jeu d'action	Temps réel, joystick/gyroscope, vibration	S0 → S5
E9 Jeu de soirée	Texte, dessin, votes, infos privées	S0 → S5
E10 Jeu au tour par tour	Changement de manette, tours, reconnexion	S0 → S5
E11 Joueurs et profils	Invité, comptes, stats, succès, filtrage	S3 → S5
E12 Accessibilité	Audit, déclaration, jeu sans la vue	S3 → S6
E13 Tests et charge	Unitaires, bout en bout, robots	S1 → S5
E14 Documentation	Utilisateur, technique, guide de jeux, IA	S1 → S6
E15 Soutenance	Démo, répétitions, maîtrise du code	S6

E1 — Fondations du dépôt

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E1-01	En tant que développeur, je lance tout le projet en une commande	Docker Compose ou script · console + manette + serveur démarrent · documenté dans le README	Must	S0

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E1-02	En tant que contributeur, je trouve tous les fichiers indispensables	README, CONTRIBUTING, LICENSE, CHANGELOG, CODE_OF_CONDUCT · modèles d'issue et de PR dans .github/ · .env.example documenté · .gitignore adapté	Must	S0
E1-03	En tant qu'équipe, notre code est formaté et nos commits normalisés automatiquement	Linter + formateur en pre-commit et en CI · Conventional Commits vérifiés · lockfile commité	Must	S0
E1-04	En tant qu'équipe, rien n'arrive sur main sans revue	main protégée · PR reliée à une issue · 1 relecture minimum · stratégie de branches écrite dans CONTRIBUTING	Must	S0
E1-05	En tant qu'équipe, chaque PR est vérifiée automatiquement	GitHub Actions : lint, tests, build · vérifications obligatoires pour merger · badge d'état dans le README	Must	S0
E1-06	En tant que PO, chaque merge sur main est en ligne	Console, manette et serveur déployés automatiquement · URL dans le README · secrets dans GitHub Secrets uniquement	Must	S1
E1-07	En tant que testeur, je teste une PR sur un environnement de prévisualisation avec de vrais téléphones	Une URL de preview par PR, commentée automatiquement	Should	S4
E1-08	En tant qu'équipe, nos versions sont taguées	Versionnage sémantique · v0.1.0 fin S1, v0.5.0 au follow-up, v1.0.0 avant soutenance · CHANGELOG à jour	Must	S1 → S6
E1-09	En tant que nouvel arrivant, je suis opérationnel en moins de 15 minutes	Guide de prise en main (où est quoi, lancer un seul test, ajouter un composant) · issues good first issue · test réel chronométré par une personne extérieure	Must	S6

E2 — Identité produit

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E2-01	En tant que joueur, je reconnais le produit à son nom et à son logo	Nom et logo originaux · lisibles sur TV et téléphone · palette avec contrastes ⩾ 4,5:1	Must	S1
E2-02	En tant que jury, je dispose de la mini charte graphique	1 à 2 pages : logo, couleurs, typographies, usages	Must	S2
E2-03	En tant que joueur, j'entends l'identité sonore du produit	Sons d'interface + jingle de démarrage · originaux ou sous licence libre, crédités · désactivables	Must	S3

E3 — Serveur temps réel et salons

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E3-01	En tant qu'hôte, je crée un salon	Code court non devinable + QR code affichés · plusieurs salons en parallèle sur le même serveur	Must	S1
E3-02	En tant que joueur, je rejoins un salon sans compte	Code ou QR · pseudo + avatar choisis à la connexion · jusqu'à 8 joueurs, le 9e reçoit un message clair	Must	S1
E3-03	En tant que joueur, mes actions arrivent à l'écran sans décalage	Latence mesurée appui → réaction · < 100 ms en réseau local · affichée en mode développeur	Must	S2
E3-04	En tant que joueur, je retrouve ma place après une coupure	Veille, arrière-plan ou perte réseau → même place, même score · délai de grâce documenté	Must	S3
E3-05	En tant que joueur, le salon survit au départ de l'hôte	Un autre joueur récupère le contrôle automatiquement · tous les écrans sont prévenus	Must	S3
E3-06	En tant qu'exploitant, les salons inactifs se ferment seuls	Délai d'inactivité configurable et documenté · ressources libérées	Must	S3

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E3-07	En tant qu'hôte, j'exclus un joueur	Action depuis la console · le joueur exclu ne peut pas revenir avec le même code de session	Must	S4
E3-08	En tant qu'exploitant, un client modifié ne peut pas tricher	Le serveur valide chaque action (format, tour, droits) · actions invalides rejetées et journalisées · testé	Must	S2 → S5
E3-09	En tant qu'exploitant, le serveur résiste aux abus	Limitation du nombre de messages par joueur · testée	Must	S4

E4 — Console (écran principal)

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E4-01	En tant qu'hôte, j'ouvre la console en plein écran et crée un salon	Ordinateur ou TV connectée · plein écran · jingle au démarrage (E2-03)	Must	S1
E4-02	En tant qu'hôte, je vois qui est connecté et je lance la partie	Écran d'attente : avatars + pseudos en direct · choix du jeu réservé à l'hôte · bouton lancer	Must	S2
E4-03	En tant qu'hôte, je choisis un jeu dans un catalogue	Fiche par jeu lue depuis son manifeste : description, nb de joueurs, durée, fonctions d'accessibilité · lancement en un clic	Must	S3
E4-04	En tant que joueur, je vois le résultat et j'enchaîne	Classement + scores · rejouer ou changer de jeu sans se reconnecter	Must	S3
E4-05	En tant que joueur, je ne perds pas le salon si un jeu plante	Jeu bloqué ou en erreur → arrêté, retour à l'accueil, joueurs toujours connectés	Must	S3
E4-06	En tant qu'utilisateur au clavier ou au lecteur d'écran, j'utilise toute la console	Navigation clavier complète · HTML sémantique · focus visible · info jamais portée par la seule couleur	Must	S1 → S5

E5 — Manette smartphone

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E5-01	En tant que joueur, mon téléphone devient une manette sans rien installer	Scan du QR ou saisie du code → manette du jeu en cours affichée · testé sur Safari iOS et Chrome Android réels	Must	S1
E5-02	En tant que joueur, la manette se comporte comme une application	Ni zoom ni défilement accidentel · plein écran · écran maintenu allumé · orientation verrouillée · réaction immédiate	Must	S2
E5-03	En tant que joueur, je reviens automatiquement après une coupure	Reconnexion auto après veille, arrière-plan, perte réseau (côté client de E3-04)	Must	S3
E5-04	En tant que joueur, j'utilise les capteurs de mon téléphone	Gyroscope / accéléromètre avec la demande d'autorisation iOS · vibration · alternative tactile à chaque commande par capteur	Must	S4
E5-05	En tant que joueur malvoyant ou à mobilité réduite, j'utilise la manette	VoiceOver et TalkBack · compatible zoom et taille de texte du téléphone · zones tactiles ⩾ 44 × 44 px	Must	S3 → S5

E6 — Composants de manette

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E6-01	En tant que développeur de jeu, j'affiche des boutons et une croix directionnelle	Décrits en JSON par le jeu · accessibles (libellés lecteur d'écran, 44 px)	Must	S2
E6-02	En tant que développeur de jeu, j'affiche un joystick virtuel	Valeurs x/y normalisées · envoi fluide sans saturer le réseau	Must	S2
E6-03	En tant que développeur de jeu, je demande un texte ou un vote	Saisie de texte · choix multiple · textes filtrés avant affichage (E11-04)	Must	S3

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E6-04	En tant que développeur de jeu, j'utilise une zone tactile libre et le dessin au doigt	Coordonnées normalisées · tracé envoyé à l'écran	Must	S3
E6-05	En tant que développeur de jeu, je change la manette en cours de partie	Ex. vote puis joystick · sans rechargement ni reconnexion	Must	S3
E6-06	En tant que contributeur, j'ajoute un nouveau composant	Procédure documentée pas à pas · exemple minimal	Must	S5

E7 — SDK et mode développeur

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E7-01	En tant que développeur, je teste à plusieurs sans téléphone	Simulateur de manettes dans le navigateur · journal des messages · latence affichée	Must	S1 → S2
E7-02	En tant que développeur de jeu, je connais les joueurs	SDK écran : liste, pseudos, avatars, événements arrivée/départ	Must	S2
E7-03	En tant que développeur de jeu, je reçois les actions des joueurs	Événements par joueur (boutons, joystick, capteurs, texte…)	Must	S2
E7-04	En tant que développeur de jeu, je décris mon jeu dans un manifeste	Nom, version, nb de joueurs, composants, accessibilité · ajouter un jeu = déposer un paquet, aucune modification de la plateforme	Must	S2
E7-05	En tant que développeur de jeu, je gère le cycle de la partie	Démarrer, pause, tours, scores, débloquer un succès, terminer	Must	S2 → S3
E7-06	En tant que développeur de jeu, je parle à un seul joueur	Message privé (main de cartes, rôle secret) invisible des autres · vibration ciblée	Must	S3
E7-07	En tant que plateforme, j'isole chaque jeu	Un jeu qui plante ou ne répond plus est arrêté (E4-05)	Must	S3

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E7-08	En tant que développeur de jeu, j'adapte mon jeu aux options d'accessibilité	Le SDK expose : modes daltoniens, taille des textes, ralentissement, sous-titres, lecture à voix haute, coupure clignotements et vibrations	Must	S5
E7-09	En tant que jury, je vois une fonctionnalité ajoutée en direct	Fonctionnalité choisie et répétée · réalisable en direct avec le seul SDK	Must	S6

E8 à E10 — Les trois jeux

Les trois jeux suivent le même découpage : le SM crée ces six stories pour chacun (E8 = action, E9 = soirée, E10 = tour par tour). Ils n'utilisent **que** le SDK, jamais le code interne de la plateforme.

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint (E8 / E9 / E10)
Ex-01	En tant qu'équipe, nous avons un concept validé	1 page : pitch, règles, manettes utilisées, accessibilité · original, aucun clone ni univers protégé · validé par le PO	Must	S0 / S0 / S0
Ex-02	En tant que joueur, je joue à une première version de bout en bout	Partie complète jouable avec le simulateur puis avec de vrais téléphones · graphismes provisoires acceptés	Must	S2 / S3 / S5
Ex-03	En tant que joueur, je profite des mécaniques propres au genre	E8 : joystick ou gyroscope, synchro rapide, vibration · E9 : saisie de texte, dessin, votes, infos privées · E10 : changement de manette, gestion des tours, reconnexion en cours de partie	Must	S4 / S3 / S5
Ex-04	En tant que joueur, je découvre un jeu soigné	Graphismes, sons, musiques originaux ou sous licence libre, crédités · contenu suffisant pour la démo	Must	S5 / S4 / S5

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint (E8 / E9 / E10)
Ex-05	En tant que joueur en situation de handicap, je peux jouer	Fonctions d'accessibilité déclarées dans le manifeste et respectées · options du SDK (E7-08) prises en compte · un des trois jeux entièrement jouable sans la vue	Must	S5 / S5 / S5
Ex-06	En tant qu'équipe, la logique du jeu est testée	Tests unitaires des règles et du score · validation serveur des actions · scénario de bout en bout (E13-02)	Must	S2 → S5

E11 — Joueurs et profils

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E11-01	En tant que joueur, je crée un compte si je le souhaite	Facultatif · mots de passe hachés · sessions sécurisées · données minimales	Must	S4
E11-02	En tant que joueur inscrit, je retrouve mon profil	Historique des parties, statistiques, avatar, jeux favoris	Must	S4
E11-03	En tant que joueur inscrit, je compare mes résultats	Classements par jeu · succès à débloquer (via E7-05)	Must	S5
E11-04	En tant qu'hôte, aucun texte choquant ne s'affiche à l'écran	Pseudos et textes saisis filtrés côté serveur avant affichage · testé	Must	S3

E12 — Accessibilité (preuves)

L'accessibilité est construite dans chaque story (voir la Definition of Done) ; cet epic ne regroupe que les preuves attendues.

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E12-01	En tant qu'équipe, nous détectons les régressions d'accessibilité automatiquement	axe ou Lighthouse en CI sur la console et la manette	Should	S3
E12-02	En tant que jury, je consulte l'audit d'accessibilité	Outils auto + tests manuels : parcours complet clavier et lecteur d'écran, console et manette, vrai iOS et vrai Android	Must	S6
E12-03	En tant qu'utilisateur, je lis la déclaration d'accessibilité	Niveau atteint, limites connues, actions prévues	Must	S6

E13 — Tests et charge

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E13-01	En tant qu'équipe, le cycle de vie d'un salon est testé	Création, connexion, déconnexion, reconnexion, changement d'hôte · plus SDK, validation serveur, filtrage	Must	S1 → S4
E13-02	En tant qu'équipe, une partie complète est testée de bout en bout	Playwright : 1 console + plusieurs manettes sur mobiles émulés · lancé en une seule commande et en CI	Must	S3
E13-03	En tant qu'exploitant, je connais les limites du serveur	Robots simulés : nb de salons et de joueurs supportés, latence sous charge · résultats documentés	Must	S5

E14 — Documentation

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E14-01	En tant que développeur, je rejoins la console locale avec mon vrai téléphone	Procédure même réseau documentée	Must	S1

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E14-02	En tant que repreneur du projet, je comprends l'architecture	/docs : schéma des composants, ADR, modèle de données, protocole temps réel, manettes, SDK, exploitation (CI/CD, charge, audit) · écrite au fil de l'eau	Must	S0 → S6
E14-03	En tant que développeur extérieur, je crée mon propre jeu	Guide : référence SDK écran + manette, composants, accessibilité, manifeste, mode dev · tutoriel de zéro à un petit jeu multijoueur	Must	S5
E14-04	En tant qu'hôte ou joueur non technique, j'utilise le produit sans aide	Guide illustré pas à pas, règles des 3 jeux, FAQ, dépannage, fonctions d'accessibilité	Must	S6
E14-05	En tant que jury, je sais comment l'IA a été utilisée	Section du README : outils et usages (code, tests, doc, graphismes, sons) · tenue à jour à chaque sprint	Must	S0 → S6

E15 — Soutenance

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Sprint
E15-01	En tant que jury, je joue avec mes propres téléphones	Scénario de démo écrit : 3 jeux, SDK en direct, parcours accessible · plan B réseau (partage de connexion)	Must	S6
E15-02	En tant qu'équipe, chacun explique n'importe quelle partie du code	Revues croisées tout au long du projet · session de questions croisées avant la soutenance	Must	S6
E15-03	En tant qu'équipe, nous maîtrisons notre démo	2 répétitions chronométrées minimum	Must	S6

Bonus (seulement si tout le Must est fait à la fin de S5)

ID	User story	Prio
B-01	En tant que spectateur, je regarde une partie sans jouer	Could
B-02	En tant que joueur, je joue contre un salon distant	Could
B-03	En tant que joueur, je découvre un quatrième jeu	Could

Definition of Ready et Definition of Done

Une story n'entre dans un sprint que si elle est **Ready**, et n'est fermée que si elle est **Done**. La DoD reprend les exigences de qualité du sujet : elles comptent autant que les fonctionnalités.

Ready (vérifié au sprint planning)

1. Rédigée au format « En tant que…, je veux…, afin de… »
2. Critères d'acceptation vérifiables
3. Estimée par l'équipe, et assez petite pour tenir dans un sprint (sinon découpée)
4. Dépendances connues et levées

Done (vérifié avant de fermer l'issue)

1. Tous les critères d'acceptation sont remplis et le PO a validé
2. Code dans une PR reliée à l'issue, relue par un autre membre, mergée sur main
3. Pipeline CI vert : lint, tests, build
4. Tests écrits pour la nouvelle logique
5. Accessibilité vérifiée : clavier, contrastes, libellés, zones tactiles ≥ 44 px pour ce qui touche une interface
6. Testé sur un vrai téléphone pour ce qui touche la manette
7. Documentation mise à jour (README, /docs, ADR si décision d'architecture)
8. Usage de l'IA déclaré dans le README si concerné
9. Aucun secret, code mort ni fichier orphelin ajouté
10. Déployé automatiquement et vérifié en ligne

Conventions GitHub Projects (pour Mattéo)

Un seul tableau GitHub Projects, lié au dépôt, tenu à jour du premier au dernier jour : le jury regardera l'historique.

Élément	Configuration proposée
Epics	Une issue par epic (E1 à E15), chaque story rattachée en sous-issue
Champ Status	Backlog → Ready → In progress → In review → Done
Champ Sprint	Champ « Iteration » de 2 semaines, S0 à S6
Champ Priority	Must, Should, Could
Champ Estimate	Points : 1, 2, 3, 5, 8 (au-delà de 8, on découpe)
Responsable	Un assigné par issue, obligatoire
Labels de type	feature, bug, docs, test, chore, a11y
Labels de domaine	server, console, controller, sdk, game-action, game-party, game-turn, accounts
Label d'onboarding	good first issue (au moins 5 avant la soutenance)
Milestones	v0.1 Socle (fin S1) · v0.5 Follow-up (fin S3) · v1.0 Soutenance (fin S6)
Vues	Tableau par Status · vue par Sprint · roadmap par Milestone (visible publiquement)

Modèle d'issue pour une story :

```
## Story
En tant que <qui>, je veux <quoi>, afin de <pourquoi>.

## Critères d'acceptation
- [ ] ...
- [ ] ...

## Notes techniques
(optionnel : pistes, dépendances, maquette)

Epic : #<numéro> · ID backlog : E3-01
```

Risques et parades

Le plus gros risque est de soigner les jeux avant que la plateforme soit solide : les sprints S1 à S3 servent d'abord le socle.

Risque	Parade
Le périmètre est large pour 3 personnes à 3 jours par semaine (environ 32 jours de projet chacun, hors vacances)	Priorité stricte au Must · jeux volontairement simples · bonus seulement après S5
L'hébergement gratuit coupe les WebSockets ou s'endort	Tester l'offre dès S0 · garder une alternative identifiée · démo en local en plan B
Safari iOS bloque capteurs, vibration ou plein écran	Tester sur un vrai iPhone dès S1 · alternative tactile systématique (déjà exigée)
Latence > 100 ms	Mesure affichée dès S2 · envoyer seulement les changements d'état du joystick
L'accessibilité rattrapée à la fin coûte trop cher	Incluse dans la DoD de chaque story · axe en CI dès S3
Vacances de Noël (S4) et autres obligations (hackathons)	Capacité réduite prévue en S4 · indisponibilités annoncées au planning
Un membre ne sait pas expliquer une partie du code	Revues croisées obligatoires · rotation des domaines entre sprints
Réseau de la salle de soutenance	Partage de connexion d'un téléphone + version en ligne + version locale